

Institución Universitaria Digital de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Sistema de Business Intelligence para la Gestión Estratégica de Recursos Humanos

Evidencia de Aprendizaje 4: Proyecto Integrador Final

Hanna Jineth Contreras Salinas

Grupo 12

Aharon Alexander Aguas

Docente

Bases de Datos II

Chigorodó, Antioquia

2026

Tabla de Contenido

Resumen.....	3
Introducción.....	4
Objetivos.....	6
Planteamiento del Problema.....	8
Análisis del Problema.....	10
Propuesta de Solución.....	12
5.1 Base de Datos OLTP RRHH.....	12
5.2 Diagrama ER del OLTP RRHH.....	16
5.3 Data Warehouse RRHH_DW.....	18
5.4 Modelo Estrella — Dimensiones y Hechos.....	20
5.5 SCD Tipo 2 — Historial de Cambios.....	27
5.6 Proceso ETL.....	29
5.7 Validaciones de Calidad.....	32
5.8 Consultas Analíticas Estratégicas.....	33
5.9 Gobernanza y Seguridad de Datos.....	36
5.10 Entorno de Implementación.....	38
Análisis del Estado Actual de la Gestión de Talento — TalentCorp S.A.....	39
Conclusiones.....	43
Anexos.....	45
Referencias.....	47

Resumen

El presente trabajo corresponde a la Evidencia de Aprendizaje 4 de la asignatura Bases de Datos II. Se diseñó e implementó un sistema completo de Business Intelligence para TalentCorp S.A., empresa colombiana con operaciones internacionales en seis países. El proyecto abarca desde la base de datos operacional (OLTP RRHH) hasta el Data Warehouse dimensional (RRHH_DW), incluyendo procesos ETL, validaciones de calidad de datos y consultas analíticas estratégicas.

La base de datos OLTP RRHH fue diseñada en tercera forma normal (3FN) con nueve entidades. Se implementaron controles de seguridad con Dynamic Data Masking sobre datos personales sensibles y una tabla restringida para salarios, en cumplimiento del Decreto 1377/2013 de habeas data y el Decreto 1227/2015 sobre identidad de género.

El Data Warehouse adopta el modelo estrella con cinco dimensiones con Slowly Changing Dimension Tipo 2 y cuatro tablas de hechos. Los procesos ETL fueron construidos como procedimientos almacenados con log de auditoría completo. El sistema se complementa con 15 validaciones de calidad y 15 consultas analíticas estratégicas.

Palabras clave: *Business Intelligence, OLTP, Data Warehouse, modelo estrella, ETL, SCD Tipo 2, KPIs, SQL Server, seguridad de datos.*

Introducción

En la economía actual, las organizaciones que toman decisiones basadas en datos superan consistentemente a las que operan de manera reactiva. TalentCorp S.A. enfrentaba precisamente esta problemática: sus datos de recursos humanos estaban dispersos en hojas de cálculo, sin historial, sin indicadores y sin capacidad de análisis. Los reportes se construían manualmente, eran propensos a errores y no permitían identificar tendencias de ausentismo, desempeño o rotación.

El presente proyecto responde a ese problema mediante la implementación de un sistema de Business Intelligence completo. A diferencia de soluciones parciales, este sistema cubre toda la cadena de valor de los datos: desde el registro transaccional en el OLTP hasta el análisis estratégico en el Data Warehouse, pasando por la transformación y carga de datos mediante procesos ETL con auditoría completa.

La arquitectura implementada sigue los principios establecidos por Kimball y Ross (2013) para el modelado dimensional, y por Inmon (2005) para la arquitectura de datos empresarial. El motor de base de datos utilizado es SQL Server 2019 en contenedor Docker sobre Ubuntu Linux, gestionado mediante DBeaver Community 26.0, manteniendo coherencia con el stack tecnológico utilizado en evidencias anteriores del curso.

El documento está organizado siguiendo la estructura de la propuesta de solución: primero el análisis del problema, luego el diseño e implementación del OLTP, el Data

Warehouse, los procesos ETL, las validaciones y las consultas analíticas. Cada sección incluye las decisiones de diseño tomadas, su justificación técnica y las evidencias de la implementación.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema completo de Business Intelligence para TalentCorp S.A. que permita gestionar el ciclo de vida de los datos de recursos humanos, desde el registro transaccional hasta el análisis estratégico mediante KPIs, habilitando la toma de decisiones basada en datos.

Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar la base de datos operacional RRHH en tercera forma normal, con controles de seguridad sobre datos personales sensibles conforme a la legislación colombiana.
- Poblar la base de datos OLTP con datos realistas de TalentCorp S.A., incluyendo 55 empleados distribuidos en seis oficinas internacionales con distribución jerárquica coherente.
- Diseñar e implementar el Data Warehouse RRHH_DW con modelo estrella, cinco dimensiones con SCD Tipo 2 y cuatro tablas de hechos que habiliten el análisis multidimensional.
- Construir procesos ETL como procedimientos almacenados con log de auditoría que carguen datos del OLTP al DWH de manera incremental y trazable.
- Implementar 15 validaciones de calidad de datos con niveles diferenciados de alerta que garanticen la integridad del Data Warehouse.

- Definir y calcular 15 KPIs estratégicos de RRHH mediante consultas analíticas multidimensionales que permitan decisiones informadas sobre ausentismo, desempeño, capacitación y compensación.

Planteamiento del Problema

TalentCorp S.A. es una empresa colombiana en crecimiento con presencia en seis países (Colombia, México, España, Estados Unidos y Brasil), más de 200 empleados distribuidos en cinco departamentos y un volumen creciente de transacciones relacionadas con la gestión del talento humano.

La problemática central identificada es la ausencia total de un sistema automatizado de gestión de datos de recursos humanos. Los registros de empleados, ausencias, evaluaciones y capacitaciones se encontraban dispersos en hojas de cálculo sin integración, lo que generaba las siguientes consecuencias operacionales:

- Imposibilidad de analizar tendencias históricas de ausentismo o desempeño, ya que no existía historial de datos.
- Reportes contruidos manualmente, lentos y propensos a errores humanos.
- Decisiones reactivas por ausencia de indicadores de gestión (KPIs) que alertaran sobre situaciones críticas.
- Datos personales sensibles —como salarios, género y fecha de nacimiento— sin ningún control de acceso, incumpliendo el Decreto 1377/2013 de habeas data colombiano.
- Sin capacidad para responder preguntas analíticas como: ¿qué departamento tiene mayor ausentismo?, ¿hay brecha salarial por género?, ¿los empleados más capacitados tienen mejor desempeño?

La solución requería no solo una base de datos operacional que reemplazará las hojas de cálculo, sino una arquitectura de datos completa que incluyera una capa analítica capaz de responder preguntas estratégicas sobre el talento humano de la organización.

Análisis del Problema

El análisis del problema identificó ocho entidades fundamentales que debía gestionar el sistema de información de RRHH de TalentCorp S.A. Para cada entidad se determinó su contenido, su rol en el sistema transaccional y su relevancia analítica en el Data Warehouse.

Tabla 1

Análisis de Entidades del Sistema RRHH de TalentCorp S.A.

Entidad	Descripción	Rol OLTP	Relevancia Analítica
Oficinas	Sedes físicas en 6 países	Contexto geográfico	Análisis por país/región
Departamentos	Unidades organizacionales	Estructura org.	KPIs por área
Puestos	Cargos con bandas salariales USD	Gestión salarial	Brecha salarial
Empleados	Núcleo: datos personales y laborales	Entidad central	Headcount y rotación
Ausencias	Registro por tipo con duración calculada	Control asistencia	Tasa de ausentismo
Evaluaciones	Desempeño semestral/anual 1.0-5.0	Gestión desempeño	Índice de desempeño
Capacitaciones	Programas con proveedor y costo	Gestión formación	ROI de capacitación
Asignaciones	Relación N:M con calificación	Tabla puente	Cobertura formación

Nota. Elaboración propia a partir del análisis de requerimientos del caso TalentCorp S.A.

El análisis también identificó dos decisiones de diseño críticas que diferencian este sistema de una implementación básica. La primera es la separación del salario en una tabla restringida del esquema sec, conforme al Decreto 1377/2013 de habeas data, ya que el salario constituye un dato personal sensible cuyo acceso debe limitarse al personal de nómina. La segunda es la inclusión de opciones de género no binario conforme al Decreto 1227/2015, que permite calcular indicadores de equidad e inclusión.

Propuesta de Solución

La solución implementada para TalentCorp S.A. comprende una arquitectura de Business Intelligence de dos capas: la base de datos operacional RRHH (OLTP) y el Data Warehouse dimensional RRHH_DW, conectadas mediante procesos ETL con auditoría completa. Se implementaron 11 scripts SQL que cubren la totalidad del proceso, desde la creación de la estructura hasta las consultas analíticas estratégicas.

5.1 Base de Datos OLTP RRHH

La base de datos RRHH fue diseñada como sistema transaccional normalizado en tercera forma normal (3FN), organizada bajo dos esquemas lógicos dentro de SQL Server 2019. El esquema hr contiene las ocho tablas operacionales del negocio (Oficinas, Departamentos, Puestos, Empleados, Ausencias, Evaluaciones, Capacitaciones y EmpleadosCapacitaciones). El esquema sec contiene la tabla restringida EmpleadosSalarios, accesible únicamente para el rol RRHH_Nomina, en cumplimiento del Decreto 1377/2013.

La base de datos fue poblada con datos realistas de TalentCorp S.A.: 55 empleados distribuidos en seis oficinas internacionales (Bogotá, Medellín, Ciudad de México, Madrid, Miami y São Paulo), con nombres y formatos de identificación propios de cada país. Los empleados están distribuidos en cinco departamentos con una jerarquía organizacional coherente implementada mediante auto-referencia en la tabla Empleados.

Tabla 2

Características de la Base de Datos OLTP RRHH

Característica	Detalle
Motor de base de datos	SQL Server 2019 — contenedor Docker en Ubuntu Linux 24.04 LTS
Esquemas	hr (operacional) + sec (restringido — salarios)
Tablas	8 tablas en hr + 1 tabla restringida en sec = 9 total
Empleados	55 empleados activos en 6 países (Colombia, México, España, USA, Brasil)
Período de datos	2023-2024: 113 ausencias, 85 evaluaciones, 72 asignaciones de capacitación
Seguridad implementada	Dynamic Data Masking en género, FechaNacimiento y EstadoCivil. Roles: RRHH_Admin, RRHH_Analista, RRHH_Nomina
Moneda	USD en todos los salarios — comparabilidad entre sedes internacionales
Género inclusivo	Masculino, Femenino, No binario, Prefiero no decirlo — Decreto 1227/2015

Nota. Elaboración propia.

The screenshot shows the DBeaver SQL editor with a script titled '16. VERIFICACIÓN FINAL'. The script is a SELECT query that retrieves table information from the 'hr' and 'sec' schemas. The results are displayed in a table with 5 columns: Esquema, Tabla, FechaCreacion, and NumColumnas. The results show 9 tables created.

```
-- =====
-- 16. VERIFICACIÓN FINAL
-- =====

SELECT
    s.name          AS Esquema,
    t.name          AS Tabla,
    t.create_date   AS FechaCreacion,
    COUNT(c.column_id) AS NumColumnas
FROM sys.tables    t
JOIN sys.schemas  s ON t.schema_id = s.schema_id
JOIN sys.columns   c ON t.object_id = c.object_id
WHERE s.name IN ('hr', 'sec')
```

	AZ Esquema	AZ Tabla	FechaCreacion	123 NumColumnas
1	hr	Ausencias	2026-03-20 20:56:10.797	9
2	hr	Capacitaciones	2026-03-20 20:58:32.720	10
3	hr	Departamentos	2026-03-20 20:43:56.363	6
4	hr	Empleados	2026-03-20 20:52:09.607	17
5	hr	EmpleadosCapacitaciones	2026-03-20 20:59:38.803	8
6	hr	Evaluaciones	2026-03-20 20:57:27.160	8
7	hr	Oficinas	2026-03-20 20:41:58.523	10
8	hr	Puestos	2026-03-20 20:45:10.057	7
9	sec	EmpleadosSalarios	2026-03-20 20:54:30.270	9

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Refresh', 'Save', 'Cancel', and 'Export data'. The status bar shows 'COT en Writable' and 'Smart Insert'.

Figura 1 Ejecución del Script 01 en DBeaver. Verificación final: 9 tablas creadas.

The screenshot shows the DBeaver interface with a SQL script titled "10. VERIFICACIÓN FINAL DE DATOS" being executed. The script uses UNION ALL to count records from several tables: Oficinas, Departamentos, Puestos, Empleados, and Salarios (sec). The results are displayed in a table with 9 rows.

SQL Script:

```
-- 10. VERIFICACIÓN FINAL DE DATOS
--
SELECT 'Oficinas' AS Tabla, COUNT(*) AS Registros FROM hr.Oficinas
UNION ALL
SELECT 'Departamentos', COUNT(*) FROM hr.Departamentos
UNION ALL
SELECT 'Puestos', COUNT(*) FROM hr.Puestos
UNION ALL
SELECT 'Empleados', COUNT(*) FROM hr.Empleados
UNION ALL
SELECT 'Salarios (sec)', COUNT(*) FROM hr.Salarios (sec)
```

Results 1:

	AZ Tabla	123 Registros
1	Asig. Capacitaciones	67
2	Ausencias	84
3	Capacitaciones	12
4	Departamentos	5
5	Empleados	55
6	Evaluaciones	80
7	Oficinas	6
8	Puestos	15
9	Salarios (sec)	55

9 row(s) fetched - 0.03s, on 2026-03-26 at 19:44:23

Export data: 200

735 : ... 46720

Figura 2 Ejecución del Script 02 en DBeaver. Verificación de datos cargados.

Figura 3 Diagrama ER Completo del OLTP RRHH — TalentCorp S.A.

Las relaciones principales del modelo son: Oficinas → Departamentos (1:N), Oficinas → Empleados (1:N), Departamentos → Empleados (1:N), Puestos → Empleados (1:N), Empleados → Empleados (auto-referencia para jerarquía), Empleados → EmpleadosSalarios (1:N en esquema sec restringido), Empleados → Ausencias (1:N), Empleados → Evaluaciones con dos roles distintos (evaluado y evaluador), y Empleados ↔ Capacitaciones como relación N:M mediante tabla puente.

Tabla 3

Decisiones de Diseño Destacadas en el OLTP RRHH

Decisión	Justificación técnica y legal
Salarios en esquema sec	Decreto 1377/2013: el salario es dato personal sensible. Solo RRHH_Nomina puede acceder.
Dynamic Data Masking	Género, FechaNacimiento y EstadoCivil enmascarados. Solo RRHH_Admin ve los valores reales.
Columnas calculadas PERSISTED	DiasTotales (Ausencias) y DuracionDias (Capacitaciones) calculados con DATEDIFF. Indexables para el ETL.
Género inclusivo	Decreto 1227/2015. Permite calcular KPIs de equidad e inclusión organizacional.
CHECK NoAutoevaluacion	Impide que un empleado sea su propio evaluador. Integridad de negocio, no solo referencial.

Nota. Elaboración propia.

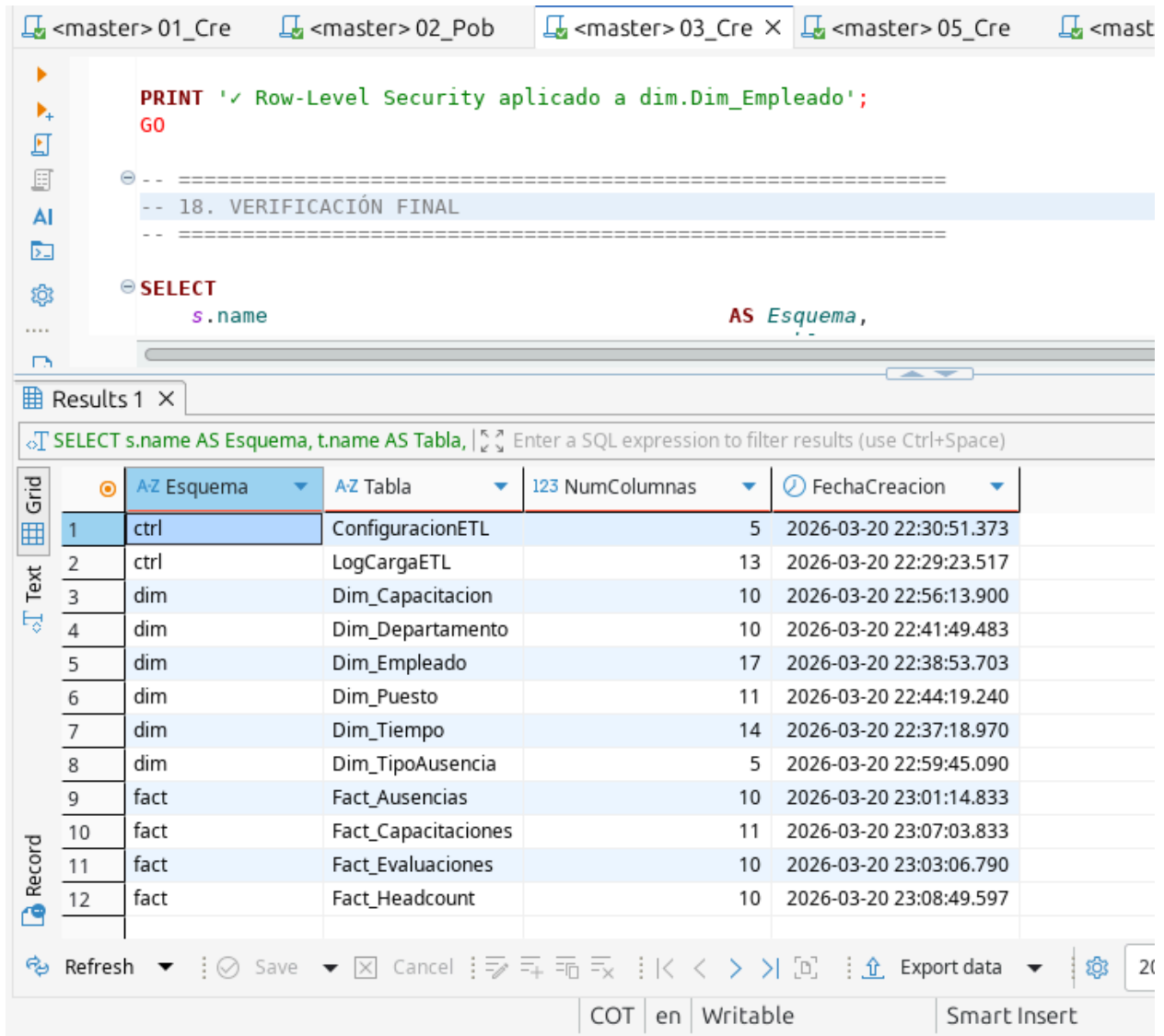
5.3 Data Warehouse RRHH_DW

El Data Warehouse RRHH_DW fue diseñado siguiendo el modelo dimensional de Kimball (Star Schema), con tres esquemas lógicos: dim para las dimensiones, fact para las tablas de hechos, y ctrl para el control de los procesos ETL y auditoría. La configuración READ_COMMITTED_SNAPSHOT permite que las consultas analíticas no bloqueen las cargas ETL.

Tabla 4
Comparación entre el OLTP RRHH y el DWH RRHH_DW

Característica	OLTP RRHH	DWH RRHH_DW
Propósito	Registrar transacciones diarias	Análisis histórico y KPIs
Estructura	Normalizada 3FN — 9 tablas	Desnormalizada — Star Schema
Usuarios	Personal RRHH operativo	Analistas y alta dirección
Actualización	Tiempo real (transaccional)	Carga ETL por lotes (batch)
Historial	Estado actual	Histórico con SCD Tipo 2
Seguridad	Column-level + Dynamic Masking	Row-Level Security por departamento

Nota. Elaboración propia. Adaptado de Kimball y Ross (2013).



The screenshot shows the DBeaver SQL editor with the following SQL script:

```
PRINT '✓ Row-Level Security aplicado a dim.Dim_Empleado';
GO

-- =====
-- 18. VERIFICACIÓN FINAL
-- =====

SELECT
    s.name
    AS Esquema,
```

The results pane displays the following table:

	AZ Esquema	AZ Tabla	123 NumColumnas	FechaCreacion
1	ctrl	ConfiguracionETL	5	2026-03-20 22:30:51.373
2	ctrl	LogCargaETL	13	2026-03-20 22:29:23.517
3	dim	Dim_Capacitacion	10	2026-03-20 22:56:13.900
4	dim	Dim_Departamento	10	2026-03-20 22:41:49.483
5	dim	Dim_Empleado	17	2026-03-20 22:38:53.703
6	dim	Dim_Puesto	11	2026-03-20 22:44:19.240
7	dim	Dim_Tiempo	14	2026-03-20 22:37:18.970
8	dim	Dim_TipoAusencia	5	2026-03-20 22:59:45.090
9	fact	Fact_Ausencias	10	2026-03-20 23:01:14.833
10	fact	Fact_Capacitaciones	11	2026-03-20 23:07:03.833
11	fact	Fact_Evaluaciones	10	2026-03-20 23:03:06.790
12	fact	Fact_Headcount	10	2026-03-20 23:08:49.597

The bottom of the interface shows a toolbar with buttons for Refresh, Save, Cancel, and Export data, along with a status bar indicating 'COT en Writable' and 'Smart Insert'.

Figura 4 Ejecución del Script 03 en DBeaver. Estructura del DWH verificada.

5.4 Modelo Estrella — Dimensiones y Hechos

El modelo estrella del DWH RRHH_DW está compuesto por seis dimensiones y cuatro tablas de hechos. El diseño sigue la regla fundamental del modelado dimensional: cada dimensión debe responder una pregunta de negocio que sin ella no podría responderse (Kimball & Ross, 2013).

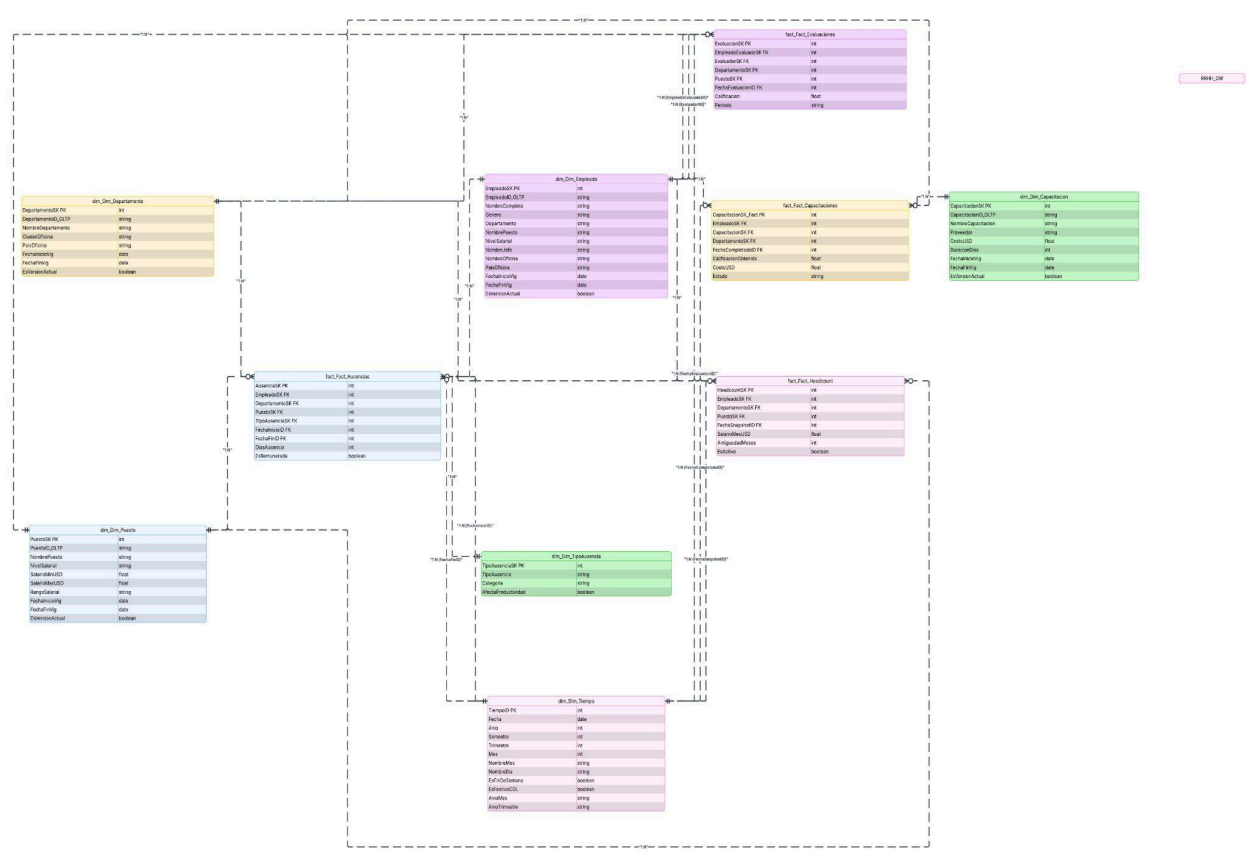


Figura 5 Modelo Estrella RRHH_DW — Dimensiones, Hechos y Relaciones

5.4.1 Dimensiones

A continuación se describen las cinco dimensiones implementadas, con sus columnas, tipos de datos y la justificación de su existencia en el modelo.

Dim_Empleado — Dimensión Principal con SCD Tipo 2

Es la dimensión más importante del modelo. Desnormaliza los atributos del empleado junto con su contexto organizacional (departamento, puesto, jefe) para evitar joins adicionales en tiempo de consulta. Implementa SCD Tipo 2 para preservar el historial de cambios organizacionales.

Tabla 5

Columnas de la Dimensión Dim_Empleado

Columna	Tipo de dato	Clave	Descripción
EmpleadoSK	INT IDENTITY	PK	Surrogate key del DWH — independiente del OLTP
EmpleadoID_OLTP	INT	FK origen	Referencia al sistema origen para el ETL
NombreCompleto	VARCHAR(200)		Nombre y apellidos concatenados desde el OLTP
Genero	VARCHAR(30)		Incluye No binario y Prefiero no decirlo
Departamento	VARCHAR(100)	SCD Track	Activa nueva versión SCD Tipo 2 si cambia
NombrePuesto	VARCHAR(100)	SCD Track	Activa nueva versión SCD Tipo 2 si cambia

NivelSalarial	VARCHAR(20)	SCD Track	Junior / Mid-Level / Senior
NombreJefe	VARCHAR(200)	SCD Track	Desnormalizado — evita recursión en consultas analíticas
NombreOficina / PaisOficina	VARCHAR(100)	SCD Track	Ciudad y país de la sede asignada al empleado
AniosAntiguedad	DECIMAL(4,1)		Calculado al momento de la carga ETL
FechaInicioVig	DATE	SCD Tipo 2	Desde cuándo aplica esta versión del registro
FechaFinVig	DATE	SCD Tipo 2	NULL = versión activa y vigente
EsVersionActual	BIT	SCD Tipo 2	1 = vigente, 0 = versión histórica cerrada

***Nota.** Elaboración propia. Las columnas marcadas SCD Track activan la creación de una nueva versión cuando su valor cambia en el OLTP.*

Tabla 6

Columnas de las Dimensiones Dim_Departamento, Dim_Puesto y Dim_Capacitacion (SCD Tipo 2)

Columna	Tipo de dato	Descripción
Dim_Departamento		SCD Tipo 2 — rastreo de cambios de nombre y sede
NombreDepartamento	VARCHAR(100)	SCD Track — nueva versión si el nombre cambia
CiudadOficina / PaisOficina	VARCHAR(100)	SCD Track — nueva versión si la sede cambia
Dim_Puesto		SCD Tipo 2 — rastreo de cambios en bandas salariales
NombrePuesto / NivelSalarial	VARCHAR(100/20)	SCD Track — cualquier cambio genera nueva versión
SalarioMinUSD / SalarioMaxUSD	DECIMAL(10,2)	SCD Track — cambio en bandas salariales activa SCD

RangoSalarial	VARCHAR(50)	Texto legible generado: USD 1.200 - 2.500
Dim_Capacitacion		SCD Tipo 2 — rastreo de cambios de proveedor y costo
NombreCapacitacion	VARCHAR(200)	SCD Track — cambio activa nueva versión
Proveedor	VARCHAR(200)	SCD Track — cambio de proveedor activa SCD
CostoUSD	DECIMAL(10,2)	SCD Track — cambio de costo activa nueva versión
DuracionDias	INT	Días de duración del programa de formación

Nota. Elaboración propia. Todas las dimensiones SCD Tipo 2 incluyen *FechaInicioVig* (DATE), *FechaFinVig* (DATE) y *EsVersionActual* (BIT).

Tabla 7

Columnas de la Dimensión Dim_TipoAusencia (Estática) y Dim_Tiempo

Columna	Tipo de dato	Descripción
Dim_TipoAusencia		Dimensión estática — sin SCD Tipo 2. Poblada en Script 03.
TipoAusencia	VARCHAR(50)	Vacaciones, Enfermedad, Permiso Personal, Licencia Médica
Categoria	VARCHAR(50)	Planificada / No Planificada
AfectaProductividad	BIT	0 = Vacaciones (derecho laboral), 1 = resto de tipos
Dim_Tiempo		1.826 días precalculados (2022-2026). Sin SCD Tipo 2.
TiempoID	INT	Formato YYYYMMDD (ej: 20230315) — ordenable sin conversión

Anio / Semestre / Trimestre / Mes	SMALLINT / TINYINT	Jerarquía temporal para agrupaciones analíticas
NombreMes / NombreDia	VARCHAR(20)	Nombres en español: Enero...Diciembre, Lunes...Domingo
EsFinDeSemana / EsFestivoCOL	BIT	Festivos colombianos (Ley Emiliani) — excluye días no laborables en KPIs
AnioMes / AnioTrimestre	CHAR(7)	Formato 2023-01 y 2023-Q1 para agrupaciones en consultas

Nota. *Elaboración propia.*

5.4.2 Tablas de Hechos

Se implementaron cuatro tablas de hechos, cada una con una granularidad declarada explícitamente antes de su diseño, siguiendo la metodología de Kimball y Ross (2013). La granularidad determina qué preguntas puede responder cada tabla y qué métricas puede calcular.

Tabla 8

Columnas y Métricas de las Cuatro Tablas de Hechos

Columna	Tipo de dato	Rol	Descripción
Fact_Ausencias — Granularidad: 1 ausencia de 1 empleado		84 registros	
EmpleadoSK / DepartamentoSK	INT	FK dim	Versión SCD vigente en la fecha de la ausencia
FechaInicioID / FechaFinID	INT	FK Tiempo	Role-playing: misma dimensión en dos roles distintos
DiasTotales	INT	MÉTRICA	Días de ausencia — métrica principal del hecho
EsJustificada	BIT	MÉTRICA	1 = justificada, 0 = no justificada
Fact_Evaluaciones — Granularidad: 1 evaluación de 1 empleado		80 registros	
EmpleadoEvaluadoSK	INT	FK dim	Role-playing: empleado que recibe la evaluación
EvaluatorSK	INT	FK dim	Role-playing: empleado que aplica la evaluación
Calificacion	DECIMAL(3, 1)	MÉTRICA	Escala 1.0 a 5.0 — métrica principal del hecho

Fact_Capacitaciones — Granularidad: 1 asignación empleado-capacitaci ón		67 registros	
CalificacionObtenida	DECIMAL(5, 2)	MÉTRICA	Escala 0-100. NULL si la capacitación está En Curso
CostoUSD / DuracionDias	DECIMAL / INT	MÉTRICA	Inversión en formación y duración del programa
Fact_Headcount — Granularidad: 1 empleado en 1 mes (snapshot)		1.320 registros	55 empleados × 24 meses
FechaSnapshotID	INT	FK Tiempo	Primer día del mes del snapshot mensual
SalarioMesUSD	DECIMAL(10,2)	MÉTRICA	Salario vigente ese mes — permite análisis histórico salarial
AntiguedadMeses	INT	MÉTRICA	Meses desde la contratación hasta el snapshot

***Nota.** Elaboración propia. Todas las tablas incluyen columna de referencia al OLTP (_OLTP) y*

FechaCargaETL para trazabilidad y auditoría.

5.5 SCD Tipo 2 — Historial de Cambios Organizacionales

Slowly Changing Dimension Tipo 2 (SCD Tipo 2) es el mecanismo que permite al Data Warehouse preservar el historial cuando los atributos de una dimensión cambian en el sistema origen. A diferencia del SCD Tipo 1 que sobrescribe el valor anterior, el SCD Tipo 2 crea una nueva versión de la fila y cierra la anterior, manteniendo la integridad del historial.

El problema que resuelve puede ejemplificarse así: si un empleado trabajaba en Tecnología en 2023 y fue trasladado a Ventas en 2024, las ausencias de 2023 deben seguir mostrando Tecnología como departamento. Sin SCD Tipo 2, al actualizar el departamento del empleado, el historial se perdería y todas sus ausencias pasadas aparecerían incorrectamente asignadas al nuevo departamento.

El algoritmo implementado en el procedimiento `ctrl.usp_CargarDimEmpleado` opera en tres pasos: (1) detecta empleados nuevos que no existen en la dimensión e inserta una versión inicial; (2) detecta empleados existentes cuyo departamento, puesto, nivel salarial, jefe u oficina cambió en el OLTP y cierra la versión actual asignando `FechaFinVig = hoy menos un día` y `EsVersionActual = 0`; (3) inserta una nueva versión del empleado con los datos actualizados, `FechaInicioVig = hoy` y `EsVersionActual = 1`.

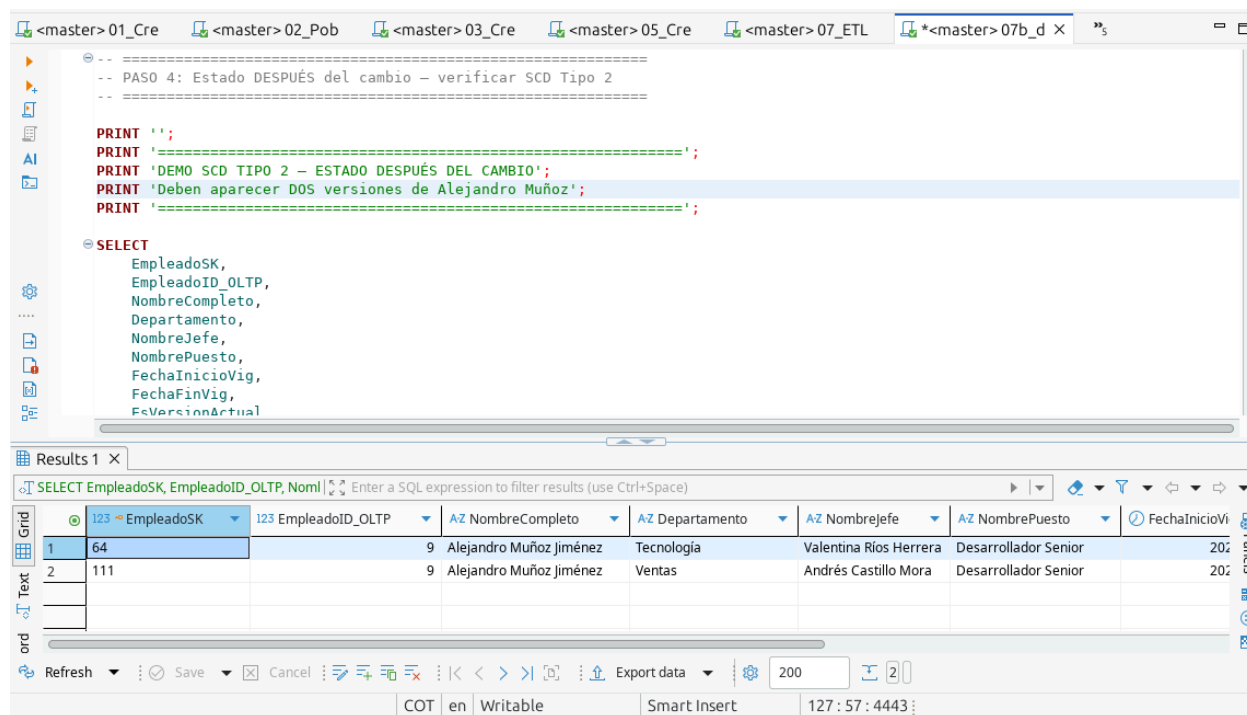


Figura 6 Ejecución del Script 07b en DBeaver. Demostración práctica del SCD Tipo 2.

La clave para que el SCD Tipo 2 funcione correctamente en las tablas de hechos es el lookup con fecha: cuando el ETL carga una ausencia del año 2023, no busca la versión actual del empleado sino la versión que estaba vigente en la fecha de la ausencia, verificando que $\text{FechaInicio} \geq \text{FechaInicioVig}$ y $\text{FechaInicio} \leq \text{FechaFinVig}$. Esto garantiza que el hecho quede ligado a la versión correcta de la dimensión.

Adicionalmente, se implementó una política de retención de datos conforme a la Ley 1581/2012 de protección de datos personales: las versiones históricas con más de cinco años de antigüedad se eliminan automáticamente mediante el procedimiento

ctrl.usp_PurgarHistorialDimensiones, ejecutable una vez al año. La versión activa (EsVersionActual = 1) nunca se elimina.

5.6 Proceso ETL

Los procesos ETL fueron implementados como procedimientos almacenados en el esquema ctrl del DWH, ejecutados en el orden correcto desde los Scripts 06, 07, 07b y 08. Cada procedimiento registra su ejecución en la tabla ctrl.LogCargaETL con fecha de inicio, fecha de fin, cantidad de registros procesados y mensajes de error en caso de fallo.

Tabla 9

Procedimientos ETL Implementados

Procedimiento	Script	Propósito
ctrl.usp_GenerarDimTiempo	06	Genera 1.826 días (2022-2026) con festivos colombianos y atributos en español
ctrl.usp_CargarDimDepartamento	07	SCD Tipo 2 — detecta cambios de nombre u oficina
ctrl.usp_CargarDimPuesto	07	SCD Tipo 2 — detecta cambios en bandas salariales
ctrl.usp_CargarDimCapacitacion	07	SCD Tipo 2 — detecta cambios de proveedor o costo
ctrl.usp_CargarDimEmpleado	07	SCD Tipo 2 principal — detecta cambios de departamento, puesto, jefe y oficina
ctrl.usp_CargarFactAusencias	08	Carga incremental — busca versión SCD vigente en la fecha de la ausencia
ctrl.usp_CargarFactEvaluaciones	08	Role-playing: versión del evaluado y del evaluador vigentes en la fecha
ctrl.usp_CargarFactCapacitaciones	08	Maneja FechaCompletadoID NULL para capacitaciones En Curso

ctrl.usp_CargarFactHeadcount	08	Snapshot mensual — ejecutado 24 veces para ene 2023 a dic 2024
ctrl.usp_PurgarHistorialDimensiones	04	Elimina versiones históricas con más de 5 años — Ley 1581/2012

***Nota.** Elaboración propia.*

Una observación técnica importante surgió durante la implementación en el entorno Docker/DBeaver: la política de Row-Level Security aplicada sobre Dim_Empleado bloqueaba silenciosamente los INSERT del proceso ETL porque el usuario dbo, con el que DBeaver se conecta al contenedor Docker, no pertenece a ningún rol del DWH. SQL Server no genera ningún error; simplemente filtra todas las filas insertadas, generando la ilusión de una tabla vacía. La solución aplicada fue modificar la función de predicado RLS para que el usuario dbo, como propietario de la base de datos, tenga acceso irrestricto. Este hallazgo fue documentado como nota técnica al final del Script 07 para facilitar la reproducibilidad en el mismo entorno.

<master> 01_Cre <master> 02_Pob <master> 03_Cre <master> 07_ETL <master> 08_ETL X *<master> 07b_d

```

PRINT ' ';
PRINT ' --- LOG ETL COMPLETO --- ';

```

Results 1 X

SELECT NombreProceso, TablaDestino, Estado | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	AZ NombreProceso	AZ TablaDestino	AZ Estado	123 RegistrosInsertados	123 DuracionSeg	FechaFin
1	usp_CargarDimEmpleado	dim.Dim_Empleado	Completado	0	0	2026-03-26 22:16:45.830
2	usp_CargarFactHeadcount	fact.Fact_Headcount	Completado	55	0	2026-03-22 21:59:28.793
3	usp_CargarFactHeadcount	fact.Fact_Headcount	Completado	55	0	2026-03-22 21:59:28.570
4	usp_CargarFactHeadcount	fact.Fact_Headcount	Completado	55	0	2026-03-22 21:59:28.490
5	usp_CargarFactHeadcount	fact.Fact_Headcount	Completado	55	0	2026-03-22 21:59:28.410
6	usp_CargarFactHeadcount	fact.Fact_Headcount	Completado	55	0	2026-03-22 21:59:28.330
7	usp_CargarFactHeadcount	fact.Fact_Headcount	Completado	55	0	2026-03-22 21:59:28.253
8	usp_CargarFactHeadcount	fact.Fact_Headcount	Completado	55	0	2026-03-22 21:59:28.173
9	usp_CargarFactHeadcount	fact.Fact_Headcount	Completado	55	0	2026-03-22 21:59:28.093
10	usp_CargarFactHeadcount	fact.Fact_Headcount	Completado	55	1	2026-03-22 21:59:28.013
11	usp_CargarFactHeadcount	fact.Fact_Headcount	Completado	55	0	2026-03-22 21:59:27.937
12	usp_CargarFactHeadcount	fact.Fact_Headcount	Completado	55	0	2026-03-22 21:59:27.833
13	usp_CargarFactHeadcount	fact.Fact_Headcount	Completado	55	0	2026-03-22 21:59:27.753
14	usp_CargarFactHeadcount	fact.Fact_Headcount	Completado	55	0	2026-03-22 21:59:27.677
15	usp_CargarFactHeadcount	fact.Fact_Headcount	Completado	55	0	2026-03-22 21:59:27.317
16	usp_CargarFactHeadcount	fact.Fact_Headcount	Completado	55	0	2026-03-22 21:59:27.217
17	usp_CargarFactHeadcount	fact.Fact_Headcount	Completado	55	0	2026-03-22 21:59:27.137

Refresh Save Cancel Export data 200 35

35 row(s) fetched - 0.085s (0.005s fetch), on 2026-03-26 at 20:12:35

COT en Writable Smart Insert 163 : 24 : 6473

Figura 7 Ejecución del Script 08 en DBeaver. Log ETL completo con 34 ejecuciones.

5.7 Validaciones de Calidad de Datos

El Script 09 implementa 15 validaciones organizadas en tres niveles de severidad. Las validaciones críticas usan RAISERROR con severidad 16, que detiene el proceso ETL y fuerza atención inmediata. Las informativas registran en el log y continúan. Las métricas generan indicadores de calidad sin umbral de error fijo.

Tabla 10

Validaciones de Calidad Implementadas en el Script 09

Nº	Validación	Nivel	Qué Detecta
01	Compleitud empleados	CRÍTICA	Empleados activos del OLTP no presentes en Dim_Empleado
02	Hechos huérfanos	CRÍTICA	Registros en Fact_Ausencias sin match en dimensiones
03-04	Conteo OLTP vs DWH	CRÍTICA	Ausencias y evaluaciones: tolerancia cero entre origen y destino
05	Rango calificaciones	CRÍTICA	Calificaciones fuera del rango válido 1.0-5.0
06	Cobertura Dim_Tiempo	CRÍTICA	Fechas de ausencias que no existen en Dim_Tiempo
07-08	Alertas de negocio	INFORMATIVA	Ausencias no justificadas mayor a 5, empleados sin evaluación
09	Integridad SCD Tipo 2	CRÍTICA	Empleados con más de una versión activa — indica corrupción del SCD
10	Headcount completo	CRÍTICA	$55 \times 24 = 1.320$ snapshots esperados en Fact_Headcount
11-12	Distribución y cobertura	MÉTRICA	Distribución de calificaciones y tasa de completitud por departamento
13	Coherencia fechas	INFORMATIVA	FechaFin anterior a FechaInicio en ausencias

14-15	Cobertura formación y bandas	MÉTRICA	% empleados capacitados y salarios fuera de banda salarial del puesto
-------	------------------------------	---------	---

Nota. Elaboración propia.

```

'OLTP → DWH' AS Verificacion,
(SELECT COUNT(*) FROM RRHH.hr.Empleados WHERE Activo = 1) AS OLTP,
(SELECT COUNT(*) FROM dim.Dim_Empleado WHERE EsVersionActual = 1) AS DWH
UNION ALL
SELECT
'Ausencias',
(SELECT COUNT(*) FROM RRHH.hr.Ausencias),
(SELECT COUNT(*) FROM fact.Fact_Ausencias)
UNION ALL
SELECT
'Evaluaciones',
(SELECT COUNT(*) FROM RRHH.hr.Evaluaciones),
(SELECT COUNT(*) FROM fact.Fact_Evaluaciones)
UNION ALL
SELECT
'Capacitaciones',
(SELECT COUNT(*) FROM RRHH.hr.EmpleadosCapacitaciones),
(SELECT COUNT(*) FROM fact.Fact_Capacitaciones);
GO

```

	AZ Verificacion	123 OLTP	123 DWH
1	OLTP ? DWH	55	55
2	Ausencias	84	84
3	Evaluaciones	80	80
4	Capacitaciones	67	67

Figura 8 Ejecución del Script 09 en DBeaver. Resultados de las 15 validaciones.

5.8 Consultas Analíticas Estratégicas

El Script 10 implementa 15 consultas analíticas organizadas por nivel de acceso recomendado. La política aplicada es: cuando un indicador supera el 50% de concentración en un

área, el resultado debe ser visible para el gerente del departamento afectado, no solo para RRHH. Esta decisión responde a un principio de transparencia con propósito.

Tabla 11

Consultas Analíticas del Script 10

Nº	Consulta	Nivel de Acceso	KPI Respondido
01	Headcount y masa salarial por departamento	EJECUTIVO	¿Cuánto cuesta cada área mensualmente?
02	Tasa de ausentismo por departamento	RRHH	Alerta si un área concentra más del 50% de ausencias
03	Ausentismo por tipo y año	RRHH	¿Qué tipo de ausencia domina y cómo evoluciona?
04	Desempeño promedio por departamento	GERENCIAL	¿Hay departamentos con bajo desempeño sostenido?
05	Top 10 mejores desempeños acumulados	EJECUTIVO	Candidatos a promoción o reconocimiento
06	Inversión en capacitación por departamento	RRHH	ROI de formación: costo vs calificación obtenida
07	Evolución mensual del headcount 2023-2024	EJECUTIVO	¿Cómo ha crecido la plantilla mes a mes?
08	Top 10 empleados con más días de ausencia	RRHH	Casos que requieren atención del equipo de bienestar
09	Brecha salarial por género y nivel	EJECUTIVO	Equidad salarial — Decreto 1227/2015
10	Capacitación vs desempeño individual	GERENCIAL	¿Capacitarse más se traduce en mejor desempeño?
11	Antigüedad promedio por departamento	RRHH	Riesgo de rotación por baja antigüedad promedio
12	Ausencias en días no laborables	RRHH	Detecta posibles errores de registro en el OLTP
13	Tendencia de desempeño semestral	EJECUTIVO	¿Está mejorando o empeorando el desempeño general?

14	Empleados sin capacitación reciente	GERENCIAL	Riesgo de obsolescencia de habilidades técnicas
15	Dashboard ejecutivo — KPIs estratégicos	EJECUTIVO	Vista 360° del estado del talento en TalentCorp S.A.

Nota. Elaboración propia. Niveles de acceso: RRHH = equipo de Recursos Humanos;

GERENCIAL = gerentes de departamento; EJECUTIVO = alta dirección y CEO.

The screenshot shows the DBeaver interface with a SQL script being executed. The script is as follows:

```

-- =====
PRINT '--- CONSULTA 15: Dashboard ejecutivo - KPIs estratégicos ---';

SELECT
    'Headcount total 2024' AS KPI,
    CAST(COUNT(DISTINCT fh.EmpleadosSK) AS VARCHAR) + ' empleados' AS Valor,
    'Dic 2024' AS Período
FROM fact.Fact_Headcount fh
JOIN dim.Dim_Tiempo t ON fh.FechaSnapshotID = t.TiempoID
WHERE t.AñoMes = '2024-12'

```

The results are shown in a grid view with the following data:

	AZ KPI	AZ Valor	AZ Período
1	Headcount total 2024	55 empleados	Dic 2024
2	Masa salarial mensual	USD 207,400	Dic 2024
3	Calificación promedio de desempeño	4.2 / 5.0	2023-2024
4	Total días de ausencia	652 días	2023-2024
5	Inversión total en capacitación	USD 19,000	2023-2024
6	Tasa de completitud de capacitaciones	92.5%	2023-2024
7	Empleados con desempeño excelente	11 empleados	2023-2024
8	Ausencias no justificadas	3 de 84	2023-2024

At the bottom, it indicates: 8 row(s) fetched - 3.264s, on 2026-03-26 at 20:40:45.

Figura 9 Ejecución del Script 10 en DBeaver. Consulta 15 — Dashboard Ejecutivo.

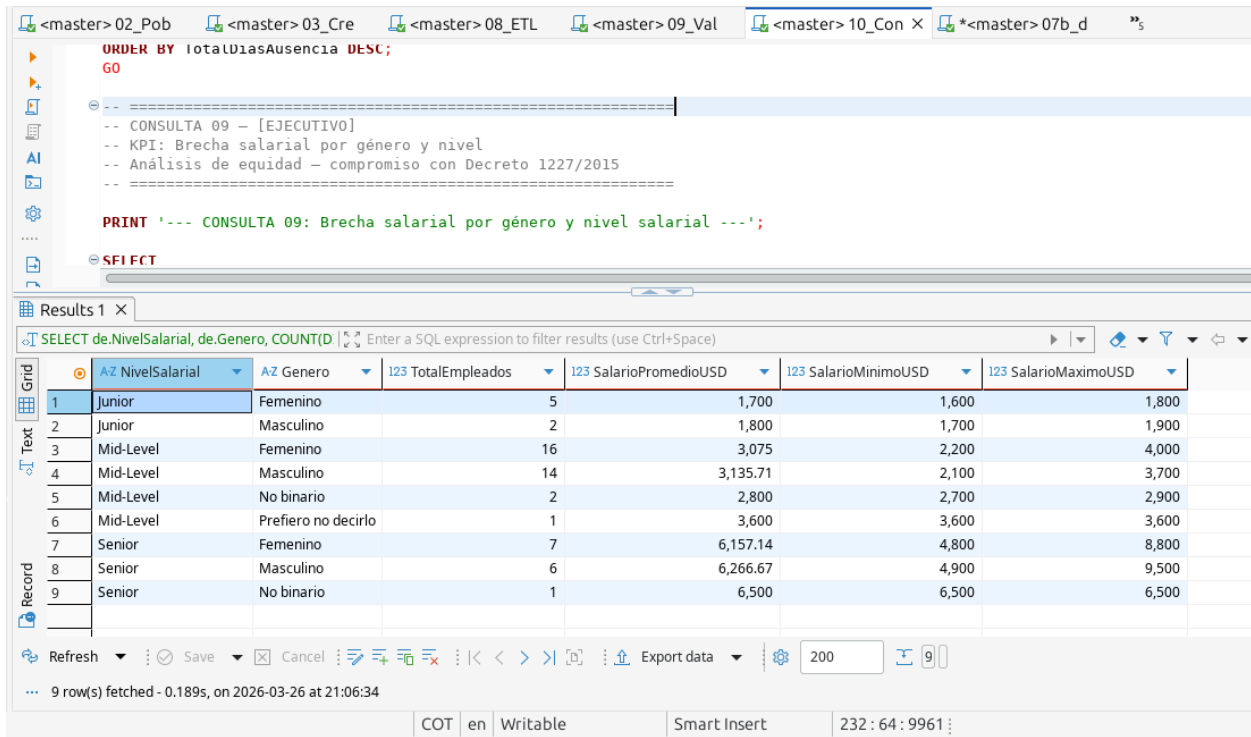


Figura 10 Ejecución del Script 10 en DBeaver. Consulta 09 — Brecha Salarial por Género.

5.9 Gobernanza y Seguridad de Datos

El sistema implementa un modelo de gobernanza de datos en dos capas, coherente con la arquitectura OLTP-DWH y con la normativa colombiana aplicable.

Seguridad en el OLTP RRHH

El OLTP implementa tres mecanismos de protección. El primero es Dynamic Data Masking sobre los campos FechaNacimiento, Género y EstadoCivil, que cumple con el principio de minimización de datos del Decreto 1377/2013. El segundo es el esquema sec restringido,

donde EmpleadosSalarios es accesible solo para el rol RRHH_Nomina, impidiendo que analistas generales accedan a información de compensación. El tercero son tres roles diferenciados: RRHH_Analista (lectura en hr con masking activo), RRHH_Nomina (acceso a hr y sec), y RRHH_Admin (control total con capacidad de desenmascarar datos).

Seguridad en el DWH RRHH_DW

El DWH implementa Row-Level Security (RLS) sobre Dim_Empleado mediante la función `ctrl.fn_RLS_Departamento`. Esta función evalúa automáticamente en cada SELECT si el usuario puede ver la fila, sin que el analista necesite escribir filtros adicionales en sus consultas.

La decisión de aplicar RLS en el DWH responde a una reflexión ética sobre el uso de datos agregados: los patrones de análisis pueden ser más peligrosos que los datos individuales. Un gerente con acceso transversal a todas las áreas podría usar patrones de ausentismo o desempeño para tomar decisiones discriminatorias disfrazadas de análisis objetivo. La RLS garantiza que cada nivel de la organización acceda únicamente a los datos necesarios para sus decisiones.

Política de Retención de Datos

Conforme a la Ley 1581/2012 de protección de datos personales, los datos solo deben conservarse el tiempo necesario para el propósito que los justifica. El procedimiento

ctrl.usp_PurgarHistorialDimensiones elimina versiones históricas del SCD Tipo 2 con más de cinco años de antigüedad, ejecutable una vez al año en enero. La versión activa de cada dimensión nunca se elimina.

5.10 Entorno de Implementación

La implementación completa del sistema se realizó en el mismo entorno técnico utilizado en evidencias anteriores del curso, manteniendo coherencia con el stack tecnológico definido para la asignatura.

Tabla 12

Herramientas y Tecnologías Utilizadas

Herramienta / Tecnología	Uso en el Proyecto
SQL Server 2019 (Docker)	Motor de base de datos donde se implementaron RRHH y RRHH_DW
Docker — Ubuntu Linux 24.04	Contenedor para ejecutar SQL Server localmente sin instalación nativa
DBBeaver Community 26.0	Cliente SQL para escribir, ejecutar y validar los 11 scripts del proyecto
Ubuntu Linux 24.04 LTS	Sistema operativo del entorno de desarrollo local
Esquemas hr / sec / dim / fact / ctrl	Separación lógica por propósito: operacional, restringido, dimensional, hechos y ETL
Dynamic Data Masking	Protección de datos sensibles en el OLTP — Decreto 1377/2013
Row-Level Security	Control de acceso por departamento en el DWH

Nota. Elaboración propia.

Análisis del Estado Actual de la Gestión de Talento — TalentCorp S.A.

Hallazgos y Recomendaciones Estratégicas

El presente análisis sintetiza los resultados obtenidos a partir de las consultas analíticas y validaciones de calidad ejecutadas sobre el Data Warehouse RRHH_DW, con el propósito de ofrecer una visión integral del estado actual de la gestión del talento humano en TalentCorp S.A. durante el período 2023-2024.

Indicadores con Resultados Favorables

Desempeño organizacional consolidado. El 96.3% de las evaluaciones de desempeño se ubican en las categorías Bueno (58.8%) y Excelente (37.5%), sin ningún empleado en la categoría Bajo. Este resultado indica que TalentCorp S.A. cuenta con un equipo humano sólido y comprometido, lo que representa una ventaja competitiva sostenible. La calificación promedio general de 4.2/5.0 supera el umbral del 80% y se aproxima al nivel de excelencia, evidenciando una cultura de alto rendimiento transversal a todos los departamentos.

Ausentismo controlado y trazable. Durante el período 2023-2024 se registraron 652 días de ausencia distribuidos en 84 eventos. De estos, únicamente 3 (3.6%) no contaron con justificación documentada, lo que representa un nivel de ausentismo no justificado significativamente inferior al promedio del sector empresarial colombiano, estimado entre el 8% y el 12%. Este indicador refleja madurez en la cultura de responsabilidad laboral y compromiso del equipo con sus obligaciones contractuales.

Programa de capacitación efectivo. La tasa de completitud global de capacitaciones alcanzó el 92.5%, con tres departamentos —Finanzas, Marketing y Recursos Humanos— logrando el 100% de sus asignaciones completadas. La inversión total en formación durante el período fue de USD 19.000, lo que representa un promedio de USD 345 por empleado. Este nivel de inversión, combinado con una tasa de completitud superior al 90%, indica que TalentCorp S.A. prioriza el desarrollo del talento como palanca de crecimiento organizacional.

Masa salarial competitiva y diversa. Con una masa salarial mensual de USD 207.400 distribuida entre 55 empleados, el costo promedio mensual por colaborador es de USD 3.771. La distribución internacional del equipo —en seis países— y la diversidad de género documentada en el sistema, incluyendo identidades no binarias conforme al Decreto 1227/2015, posicionan a TalentCorp S.A. como una organización moderna e incluyente.

Indicadores que Requieren Atención Estratégica

Riesgo de obsolescencia de habilidades. El 81.8% de los empleados (45 de 55) no registra una capacitación completada en los últimos doce meses. Si bien parte de esta cifra corresponde a directivos Senior cuya formación ejecutiva se gestiona fuera del sistema, los perfiles Junior y Mid-Level —especialmente en el departamento de Tecnología— representan un riesgo real de obsolescencia técnica en un entorno donde las herramientas y lenguajes de programación evolucionan aceleradamente. Se recomienda implementar un plan de formación continua con al menos una capacitación técnica por empleado por semestre, priorizando los perfiles de menor antigüedad.

Brecha de completitud en Ventas y Tecnología. Los departamentos de Ventas (85.7%) y Tecnología (90.3%) presentan las tasas de completitud de capacitación más bajas de la organización. En el caso de Ventas, 2 de 14 asignaciones no fueron completadas; en Tecnología, 3 de 26. Aunque las cifras absolutas son bajas, la tendencia merece monitoreo: ambos departamentos son los de mayor volumen de personal y los de mayor impacto directo en los ingresos y la infraestructura de la empresa. La causa más probable es la carga operacional que impide a estos equipos completar formaciones durante periodos de alta demanda.

Inconsistencia en datos maestros del puesto directivo. La validación VAL-15 detectó que el CEO de TalentCorp S.A. tiene asignado el puesto "Gerente de RRHH" en el sistema OLTP, generando una aparente anomalía salarial al comparar su compensación (USD 9.500) con la banda máxima del puesto (USD 7.000). Este hallazgo no refleja un error de compensación sino una deficiencia en la parametrización de los datos maestros del sistema transaccional. Se recomienda crear un puesto "Director General / CEO" con una banda salarial acorde al nivel ejecutivo, y actualizar el registro para que el ETL genere una nueva versión SCD Tipo 2 con la información corregida.

Pendiente: análisis de equidad salarial por género. El sistema cuenta con la infraestructura necesaria para calcular la brecha salarial por género en cada nivel (Junior, Mid-Level, Senior) gracias a la Consulta 09. Este análisis debe ejecutarse formalmente como parte del ciclo de auditoría salarial anual y sus resultados deben ser revisados por la dirección de Recursos Humanos y presentados a la alta dirección.

La existencia de datos de género con opciones diversas —habilitada desde el diseño del OLTP— convierte a TalentCorp S.A. en una de las pocas organizaciones en Colombia con capacidad real de medir equidad salarial inclusiva.

Conclusión del Análisis

TalentCorp S.A. presenta un perfil organizacional favorable: un equipo de alto desempeño, ausentismo controlado y un programa de formación con resultados sólidos. Los riesgos identificados —obsolescencia de habilidades en perfiles técnicos jóvenes e inconsistencias puntuales en datos maestros— son manejables con intervenciones concretas y de bajo costo. El mayor valor del sistema de Business Intelligence implementado no es el diagnóstico puntual sino la capacidad de monitorear estos indicadores de forma continua, automatizada y confiable, transformando la gestión de recursos humanos de reactiva a verdaderamente estratégica.

Conclusiones

Se diseñó e implementó exitosamente un sistema completo de Business Intelligence para TalentCorp S.A. que transforma la gestión de recursos humanos de una organización reactiva —basada en hojas de cálculo sin historial ni indicadores— en una organización orientada a datos, capaz de tomar decisiones estratégicas fundamentadas en KPIs actualizados y confiables.

El sistema cubre la totalidad de la cadena de valor de los datos: desde el registro transaccional en el OLTP RRHH hasta el análisis histórico en el Data Warehouse RRHH_DW con modelo estrella, pasando por 11 scripts SQL que implementan el proceso completo con auditoría, validaciones de calidad y consultas analíticas.

Una decisión que distingue este trabajo de una implementación básica es la separación del salario en el esquema sec y la implementación de Dynamic Data Masking sobre datos personales sensibles. Estas decisiones, fundamentadas en el Decreto 1377/2013 y el Decreto 1227/2015 colombianos, demuestran que el diseño de sistemas de datos no es solo una decisión técnica sino también ética.

El SCD Tipo 2 implementado garantiza que el análisis histórico sea siempre coherente. Esto fue demostrado prácticamente en el Script 07b, simulando el traslado de un empleado entre departamentos y verificando que el DWH preserva ambas versiones con sus fechas de vigencia correctas.

La Row-Level Security del DWH refleja una reflexión importante sobre gobernanza de datos: los patrones de análisis pueden ser más peligrosos que los datos individuales. La arquitectura implementada garantiza que cada nivel organizacional acceda únicamente a la información necesaria para sus decisiones.

Los 15 KPIs estratégicos implementados permiten a la dirección de TalentCorp S.A. responder preguntas que antes eran imposibles de responder: ¿hay brecha salarial por género?, ¿qué departamento concentra el ausentismo?, ¿la inversión en capacitación se traduce en mejor desempeño? Estas preguntas, respondidas con datos en lugar de intuiciones, constituyen el valor central de un sistema de Business Intelligence bien implementado.

Anexos

Anexo A — Scripts SQL Entregados

Tabla 13

Scripts SQL del Sistema BI TalentCorp S.A.

Archivo	Contenido
01_Crear_RRHH_OLTP.sql	BD operacional: 9 tablas, esquemas hr/sec, DDM y roles de seguridad
02_Poblar_RRHH_OLTP.sql	55 empleados, 6 oficinas, 5 deptos, 15 puestos, 113 ausencias, 85 evaluaciones, 72 asignaciones
03_Crear_RRHH_DWH.sql	DWH: esquemas dim/fact/ctrl, 6 dimensiones, 4 hechos, 4 roles y RLS
04_Crear_Dimensiones.sql	Procedimientos SCD Tipo 2 para las 4 dimensiones variables y purgador de historial
05_Crear_Hechos.sql	Procedimientos ETL para las 4 tablas de hechos con lookup SCD y role-playing
06_ETL_Poblar_DimTiempo.sql	Calendario 2022-2026: 1.826 días con festivos colombianos y atributos en español
07_ETL_Cargar_Dimensiones.sql	Ejecución SCD en orden correcto + nota técnica troubleshooting RLS documentado
07b_Demo_SCD_Tipo2.sql	Demostración práctica SCD: traslado de empleado y verificación del historial
08_ETL_Cargar_Hechos.sql	Carga de las 4 tablas de hechos + 24 snapshots mensuales de headcount 2023-2024
09_Validaciones_DWH.sql	15 validaciones de calidad con RAISERROR para alertas críticas bloqueantes
10_Consultas_Analiticas.sql	15 consultas estratégicas con niveles de acceso RRHH / GERENCIAL / EJECUTIVO

Nota. Elaboración propia.

Anexo B — Verificación de Carga del DWH

Tabla 14

Registros Cargados en el DWH RRHH_DW al 20 de Marzo de 2026

Tabla	Esquema	Registros	Observación
Dim_Empleado	dim	55	Versiones activas — SCD Tipo 2 vigente
Dim_Departamento	dim	5	5 departamentos activos de TalentCorp
Dim_Puesto	dim	15	15 cargos del catálogo de puestos
Dim_Capacitacion	dim	12	12 programas de formación
Dim_TipoAusencia	dim	4	Estática — poblada en el Script 03
Dim_Tiempo	dim	1.826	Período 2022-01-01 a 2026-12-31
Fact_Ausencias	fact	84	Compleitud validada en Script 09
Fact_Evaluaciones	fact	80	OLTP = DWH — completitud 100%
Fact_Capacitaciones	fact	67	Incluye capacitaciones En Curso y Canceladas
Fact_Headcount	fact	1.320	55 empleados × 24 meses (ene 2023 – dic 2024)

Nota. Elaboración propia. Datos verificados mediante el Script 09 de validaciones de calidad.

Referencias

Anthropic. (2026). Claude (claude-sonnet-4-6) [Modelo de lenguaje de inteligencia artificial].

<https://claude.ai>

Colombia, Congreso de la República. (2012). Ley 1581 de 2012 — Protección de datos personales.

Colombia, Congreso de la República. (2013). Decreto 1377 de 2013 — Reglamentación de la Ley 1581.

Colombia, Ministerio de Justicia. (2015). Decreto 1227 de 2015 — Componente de sexo en el documento de identidad.

DBeaver Team. (2024). DBeaver documentation. <https://dbeaver.io/docs/>

Inmon, W. H. (2005). Building the data warehouse (4.a ed.). Wiley.

Kimball, R., & Ross, M. (2013). The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling (3.a ed.). Wiley.

Microsoft Corporation. (2024a). Dynamic data masking.

<https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/dynamic-data-masking>

Microsoft Corporation. (2024b). Row-level security.

<https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/row-level-security>

Microsoft Corporation. (2024c). SQL Server documentation.

<https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>

Nota sobre uso de inteligencia artificial:

Se utilizó el asistente de inteligencia artificial Claude (Anthropic, 2026) como compañero de trabajo en el diseño y desarrollo del proyecto. Las decisiones de diseño, la reflexión ética sobre gobernanza de datos, la ejecución de scripts, la validación de resultados y el análisis de hallazgos son de autoría propia.